

LLM 기반 스피킹 탐지 서비스

Team 02 Fremen
임현우 윤찬혁 조효동

목 차

1. 프로젝트 개요
2. 추진 배경
3. 개발 목표
4. 프로젝트 추진 내용
5. 최종 결과물 소개
6. 기대 효과

프로젝트 개요

Team 02 Fremem
임현우 윤찬혁 조효동

프로젝트 개요

DGU Industry-Academia
Capstone Design 2

스미싱 문자

☎ 신규 회원 첫충전 보너스 무제한 지급
[Web발신]
♨ 에볼&스프츠맛집 / 무제한입금보너스

안녕하세요 사장님!

오늘 부터 진짜 폭염 시작이라 그런지,
밖에 진짜 찜통입니다...ㅠㅠ

이 무더위에 힘들게 외출 하지 마시고,
에어컨 밑에서 편안하게 준비된
프로모션을 즐겨 주셨으면 좋겠습니다!

현재 주말 Event 진행중이니 빨리 혜택
챙겨가세요!

입장표 : lu@enhhot1122.com
번호표 : 9911

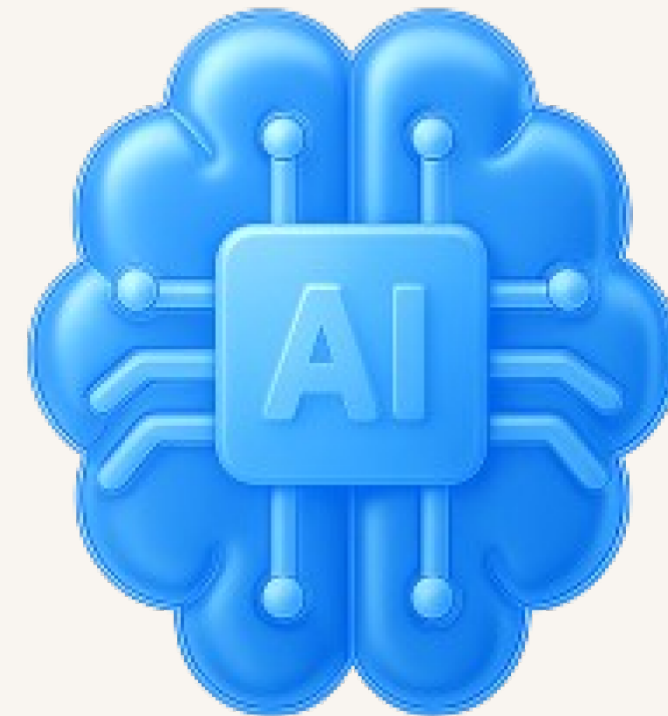
< 첫방문 Present >

1. 5+3 10+5 20+8 30+12 50+20

실시간 스미싱탐지



LLM 기반 위험 근거 제공



기기 내(On-Device)에서 스미싱 문자를 정확히 탐지하고,
LLM 기반 스미싱인 **근거**를 제공하여,
앱 내에서 번호 차단, 신고 등 즉각적 **행동 기능 제공**하는 서비스

추진 배경

Team 02 Fremem
임현우 윤찬혁 조효동

추진 배경

스미싱 피해 폭증

탐지 건수의 급격한 증가

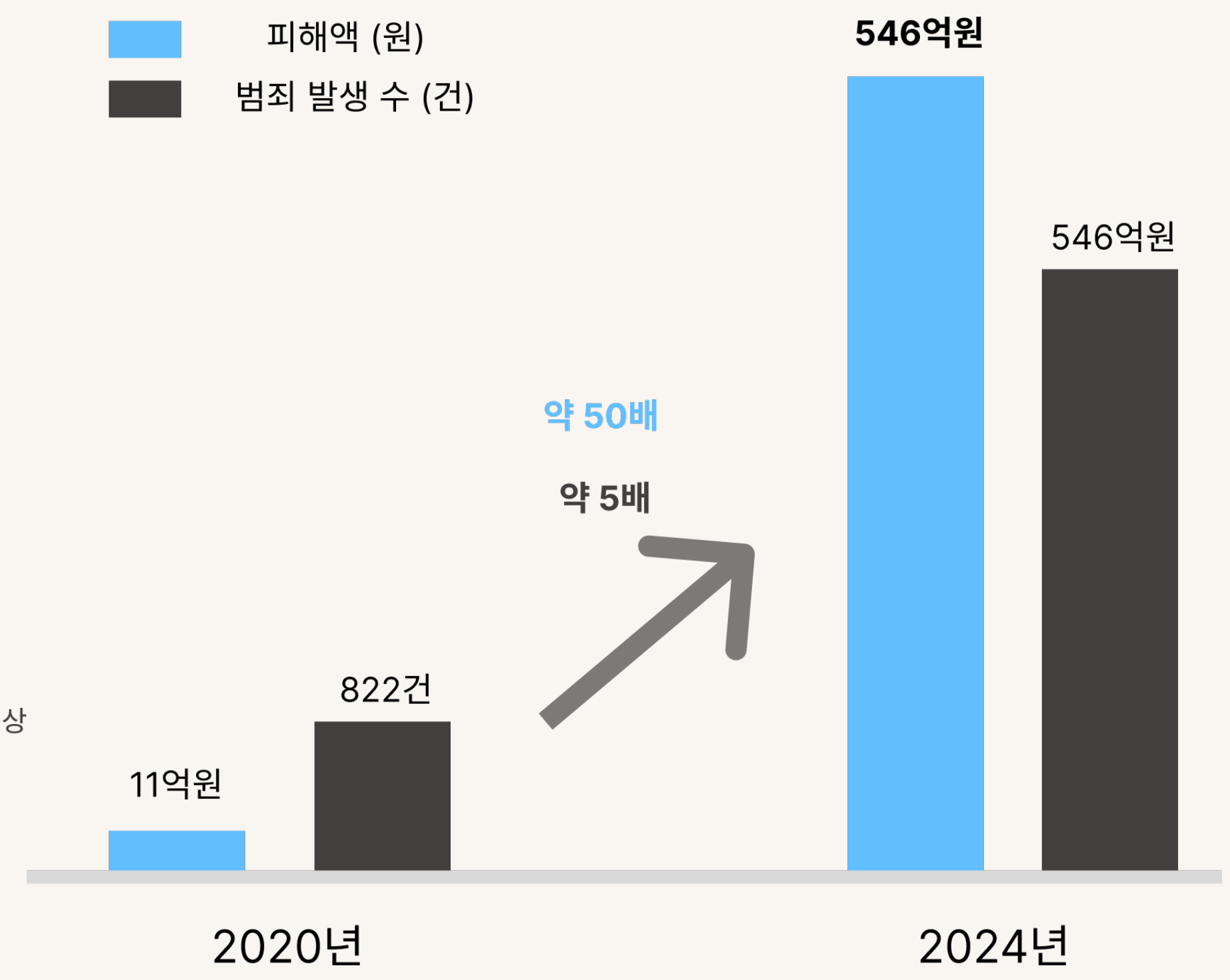
스미싱 탐지 건 수 : 2023년 50만 건 → 2025 8월 109만 건

주요 사칭 유형의 변화 및 정교화

기관 가족 지인 사칭 등 급격한 증가 → 누구나 위험에 노출

신종 수법 출현과 취약성 확대

악성 앱 & 쿼알코드 변조 큐싱(Qshing) 피해 증가와 50~60대 고령층 주요 공격 대상



최근 2~3년간 스미싱 피해와 탐지 건수 폭발적 증가

사칭 기법과 유형은 갈수록 정교해지며 다향해지는 상황

고령자나 보안 지식이 낮은 사용자 중심 피해 증가 추세

기존 대응 방식은 사후처리 위주의 한계

최근 2~3년간 스미싱 피해와 탐지 거수 폭발적 증가

실시간 스미싱 탐지

+

사칭 기법과 유혹을 간수로 정교해지며 다뤄지는 상황

명확한 이유 & 대응 방안

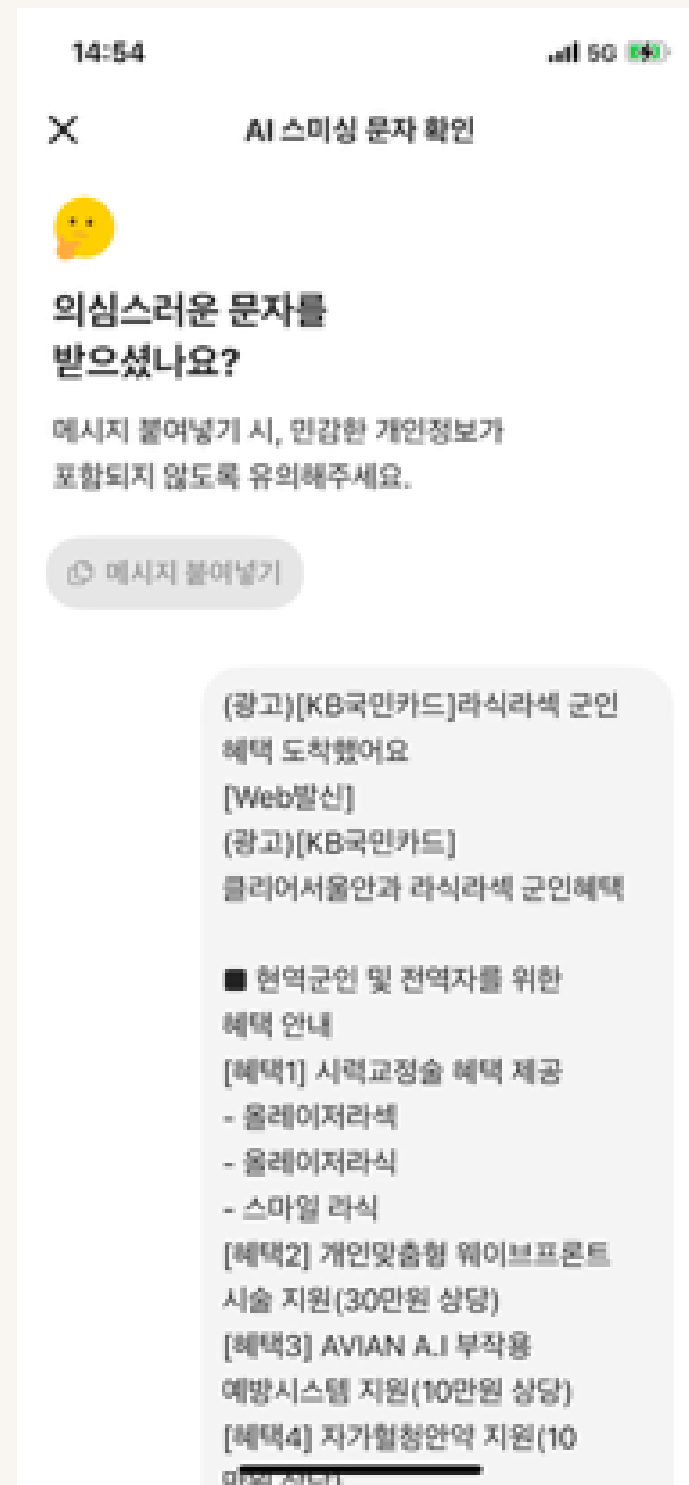
고령자나 보안 지식이 낮은 사용자 중심 피해 증가 추세

LLM 기반 서비스

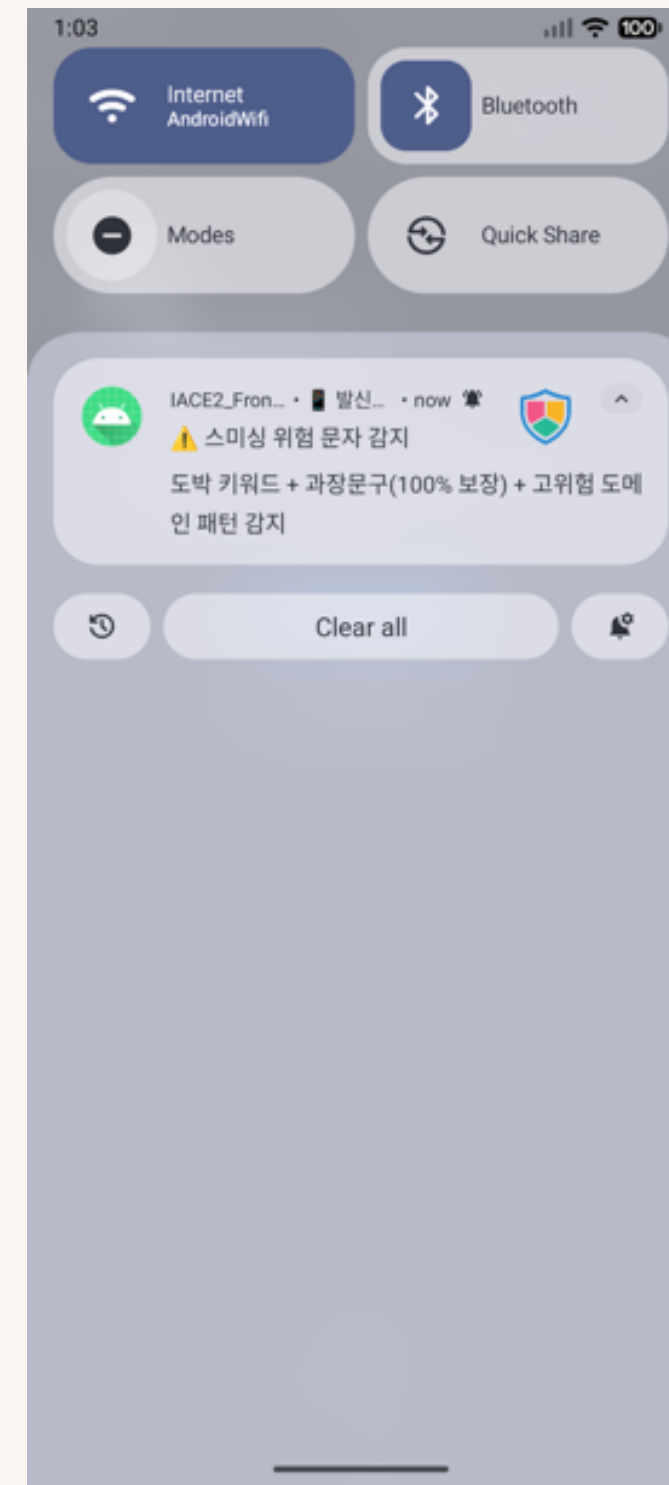
기존 대응 방식은 사후처리 위주의 한계

선행 사례 비교

카카오뱅크



Fremen



선행 사례 비교

구분	Fremen (우리 서비스)	범용 LLM (예: ChatGPT)
목적	스미싱 탐지·설명 전용 보안 모듈	일반 대화·질문 응답용 범용 모델
도메인	한국 문자 스미싱/스팸 전용 학습	여러 언어·도메인을 두루 학습
판단 기준	KoBERT + 고정된 기준(라벨·위험도)	매 대화마다 다소 유동적인 답변
근거	KISA 가이드·법·공식 안내를 KB에 반영	내부 지식 기반 추론 (출처 통제 어려움)
배치 방식	온디바이스/기관 내부망 배치 가능	외부 클라우드 기반 사용이 기본
개인정보	문자 내용이 단말/내부망을 절대 벗어나지 않음	서비스 제공자 클라우드로 전송 필요
연동 방식	API 기반으로 앱·통신사·기관 시스템에 내장	별도 연동 설계 필요, 정형 응답 보장 어려움
결과 형태	라벨 + 위험도 + 유형 + 설명 + 행동 가이드 정형 응답	자연어 답변 중심, 포맷 일관성 낮음

개발 목표

Team 02 Fremem
임현우 윤찬혁 조효동

목표 1. 실시간 하이브리드 AI 탐지 시스템

한계 극복	기존 룰/패턴 기반 탐지 방식의 '신종 공격 탐지 한계' 극복
구현 방안	하이브리드 2-Stage 파이프라인 1단계: On-Device AI (프라이버시 보호) • 사용자 기기 내에서 변형 키워드(e.g., CÅsino)를 탐지 • OCR 기술로 "Casino"와 같은 정상 텍스트로 복원 • (개인정보인 원본 문자는 외부로 전송되지 않음) 2단계: Server-Side AI (탐지 정확도 극대화) • '정상화된' 텍스트만 AI 서버로 전송 • 자체 구축한 AI 모델이 문맥과 의도를 정밀 분석 (e.g., 도박, 대출)

목표 2. "설명 가능한" 위험 근거 제공

한계 극복	기존 보안 앱의 "'이유 설명' 부재"로 인한 사용자 불안감 및 낮은 이해도 극복
구현 방안	LLM / RAG 활용 • 단순 "위험" 알림이 아닌, "왜" 위험한지에 대한 명확한 근거를 RAG(검색 증강 생성) 기술로 생성 • 사용자의 보안 인식 개선 및 능동적 대처 유도
알림 예시	"기관 사칭이 의심됩니다." [상세 근거] • "건강보험공단"을 사칭했으나, 발신 번호가 공식 번호와 다릅니다. • 포함된 URL(...http://keon-gang.xyz)이 공식 도메인(.or.kr)과 다릅니다.

목표 3. 즉각적 행동을 유도하는 통합 솔루션

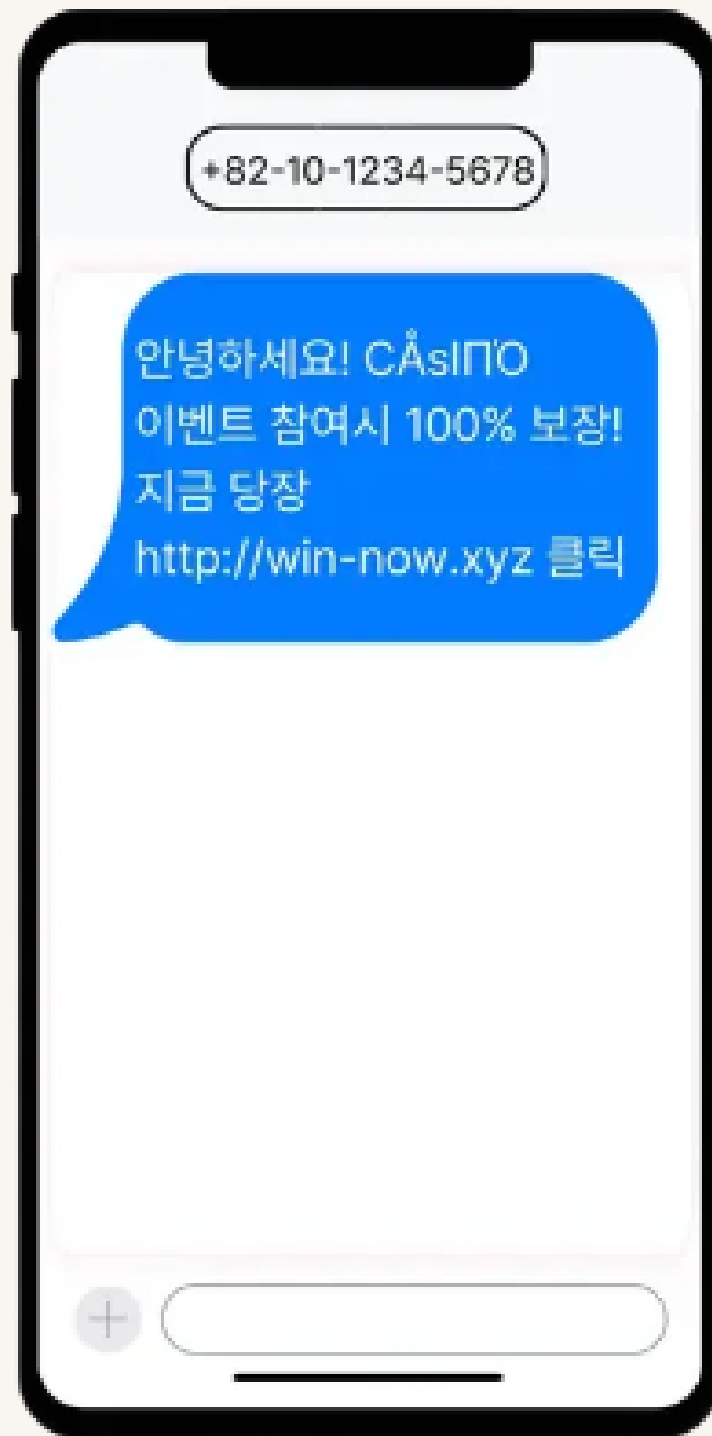
한계 극복	탐지(보안앱)와 대응(금융앱, KISA)이 '분리된 사용자 경험'의 한계 극복
구현 방안	탐지-대응의 원클릭 연계 1. 직관적인 위험도 분류 수신 즉시 [정상], [의심], [위험] 3단계로 분류하여 시각적 경고 알림 제공 2. 즉각적인 후속 조치 제공 사용자가 알림창에서 바로 다음 행동을 선택 [번호 차단] [친구에게 공유]

프로젝트 추진 내용

Team 02 Fremem
임현우 윤찬혁 조효동

프로젝트 추진 내용

DGU Industry-Academia
Capstone Design 2



이름: 김동국(25세)
직업: 학생

제가 생활비가 필요한 상황입니다.
가끔 돈을 많이 벌 수 있다는 문자가 많이 오는데,
이게 사기문자인지, 정말 괜찮은 일자리인지
구분이 안가요

프로젝트 추진 내용

DGU Industry-Academia
Capstone Design 2

→ SMS 수신

→ OnDevice(Text→Image → YOLO → OCR → normalize) → POST /api/sms/check

→ Backend

→ AI Server(KoBERT + RAG)

→ Backend

→ App 푸시/알림

→ 사용자 차단/신고

Before

안녕하세요! CÅsINO
이벤트 참여시 100% 보장!
지금 당장
<http://win-now.xyz> 클릭

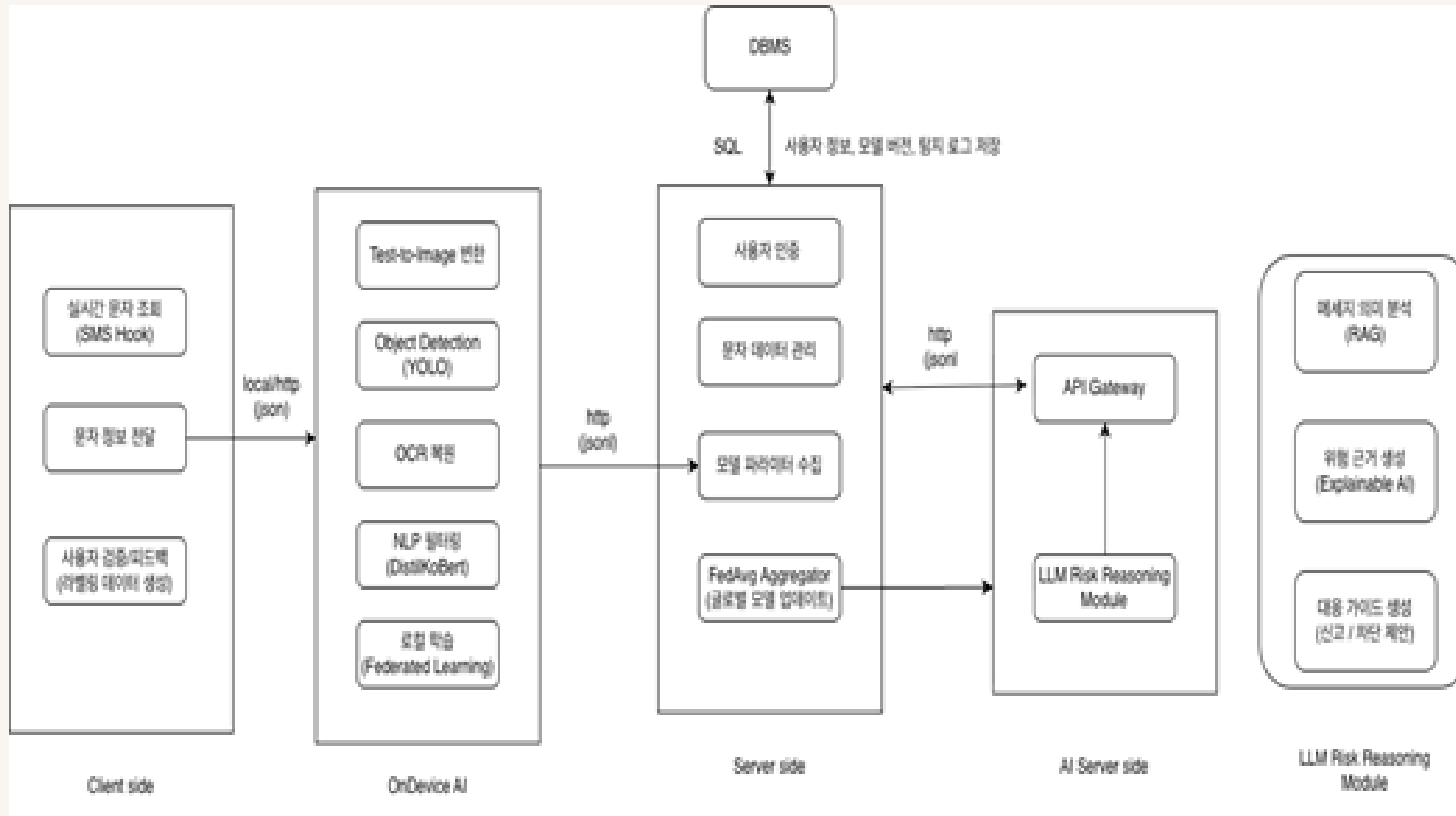
After

안녕하세요! Casino
이벤트 참여시 100% 보장!
지금 당장
<URL> 클릭

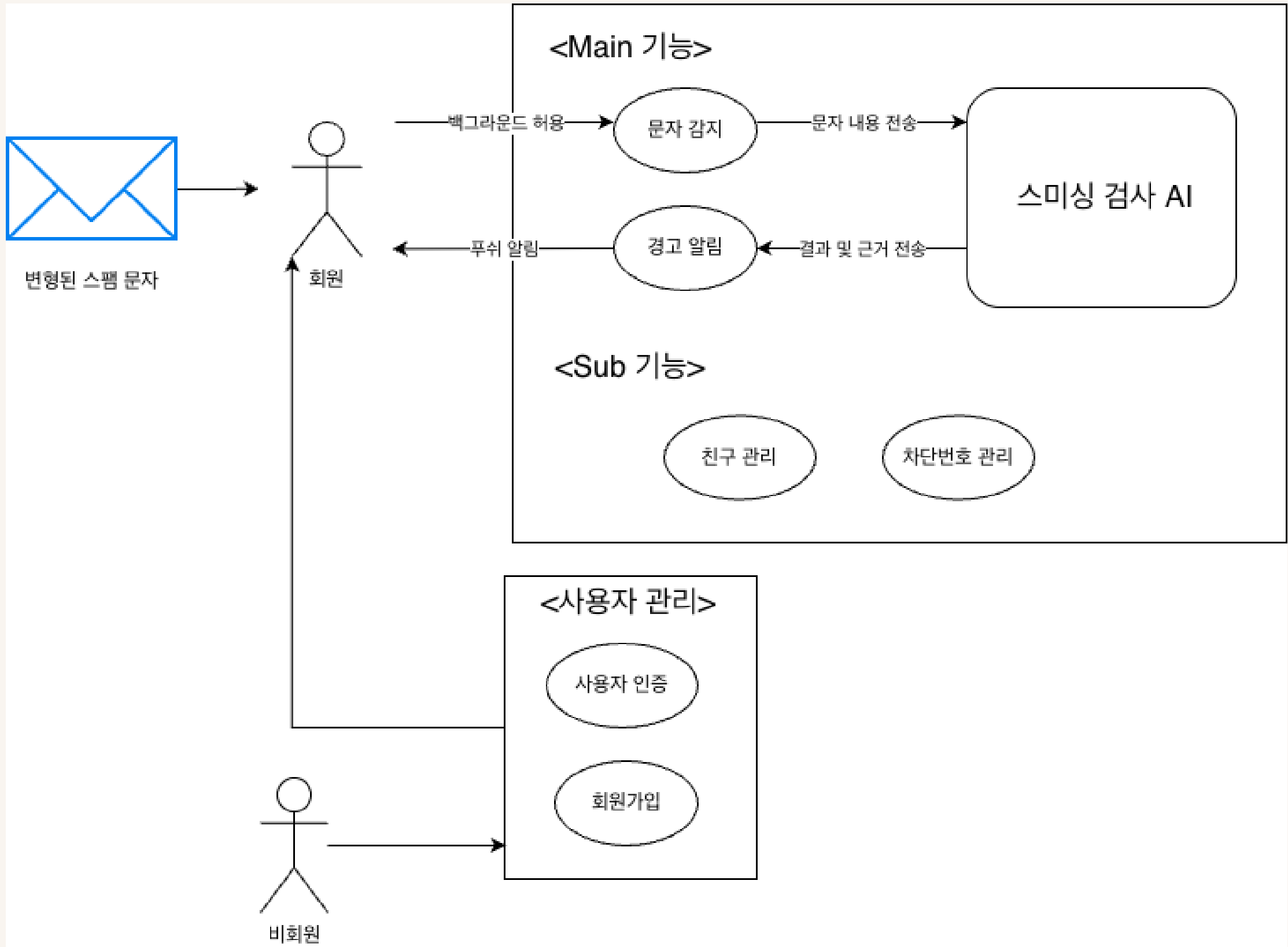
최종 결과물 소개

Team 02 Fremem
임현우 윤찬혁 조효동

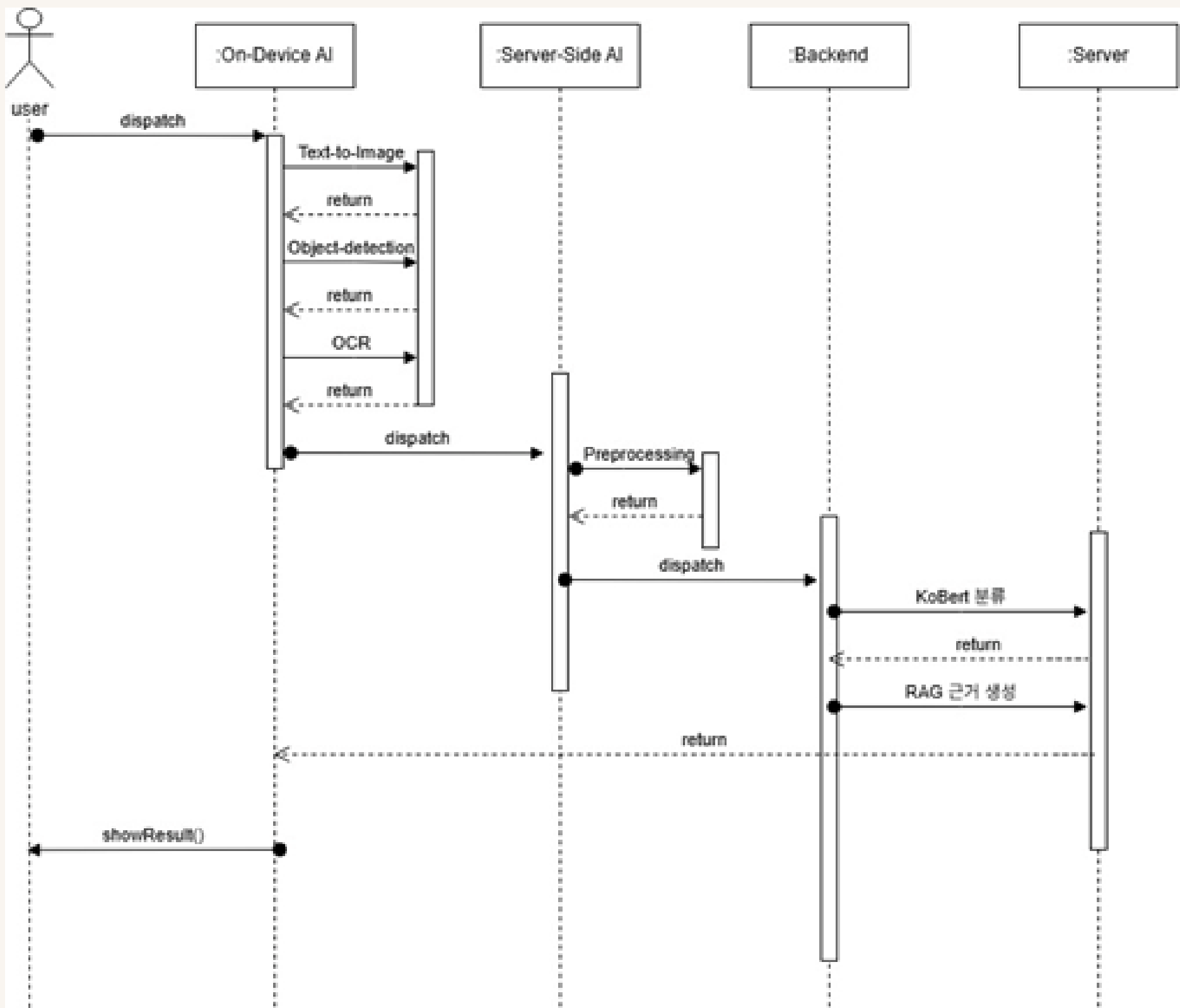
아키텍처 다이어그램



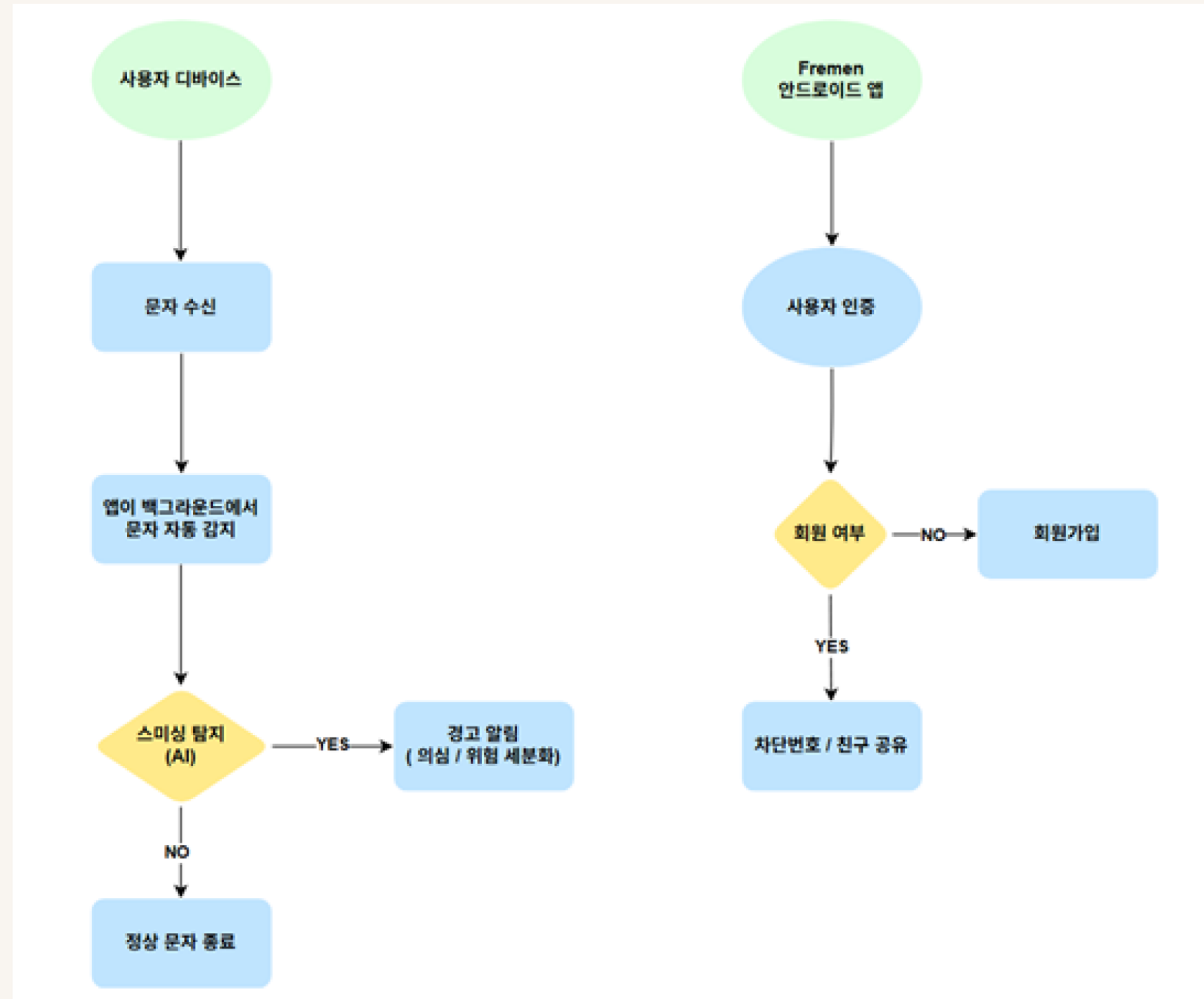
유스케이스



시퀀스 다이어그램

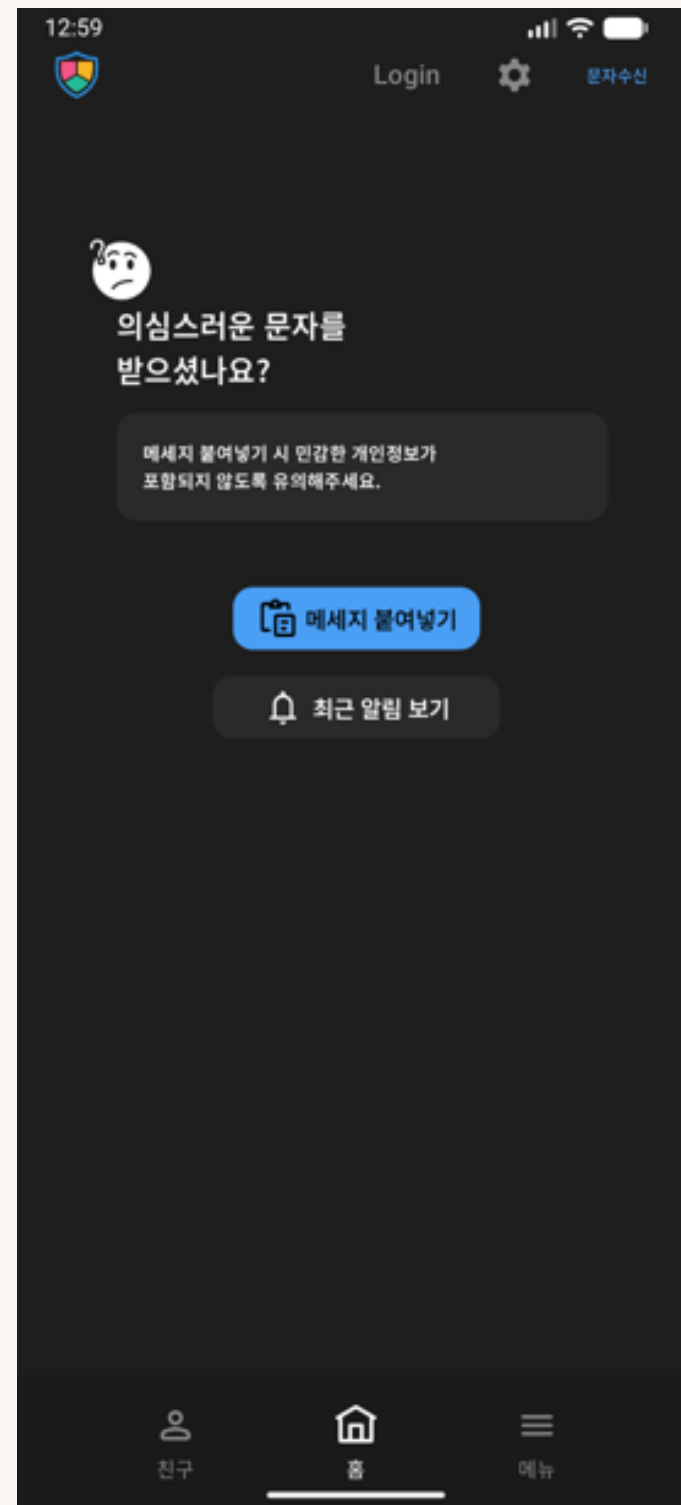


플로우차트

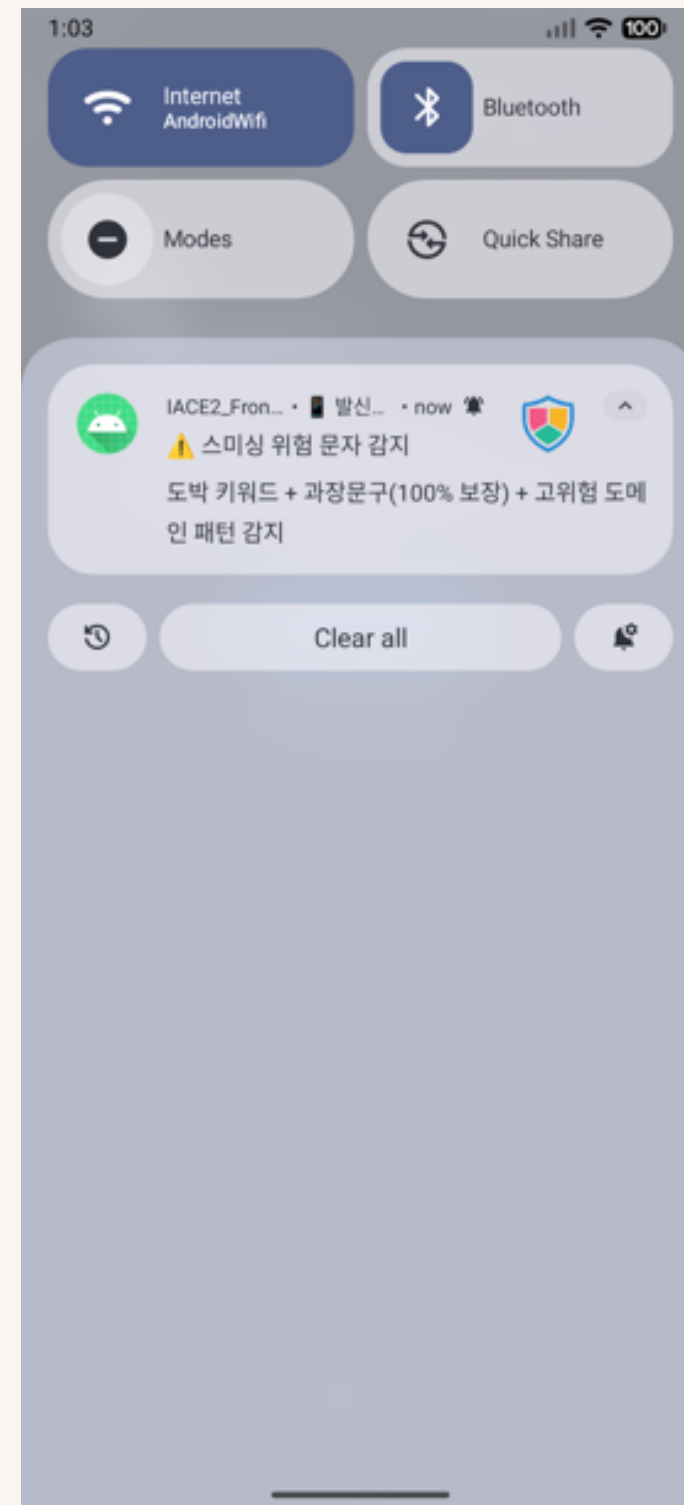


최종 결과물

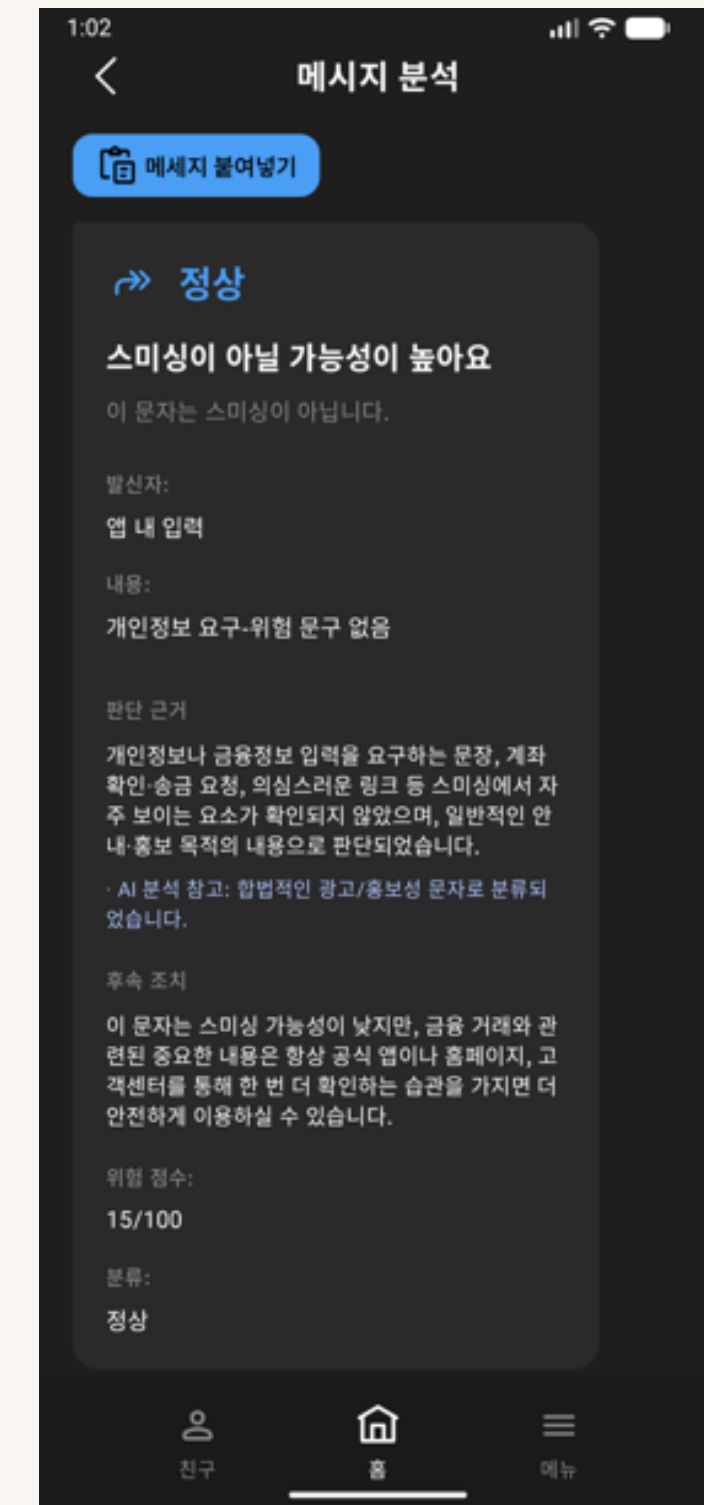
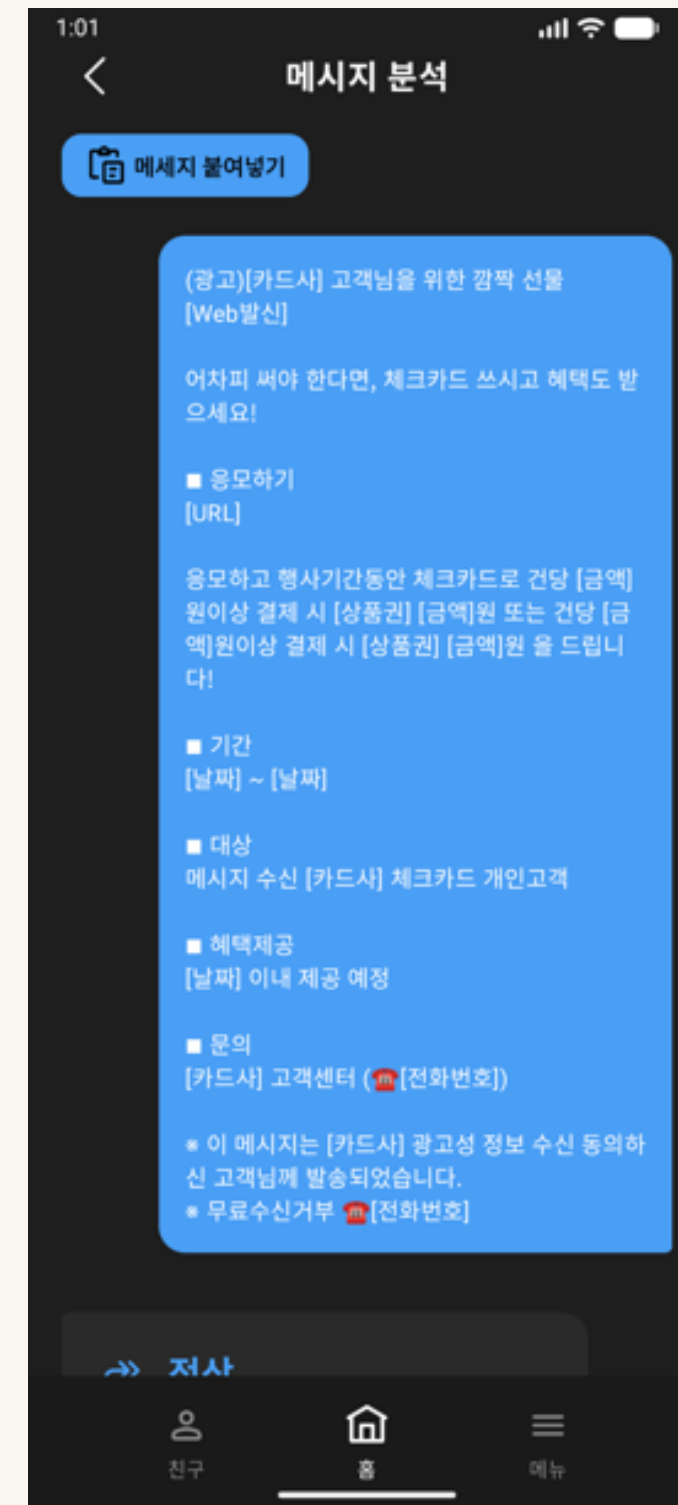
초기화면



문자 백그라운드 감지

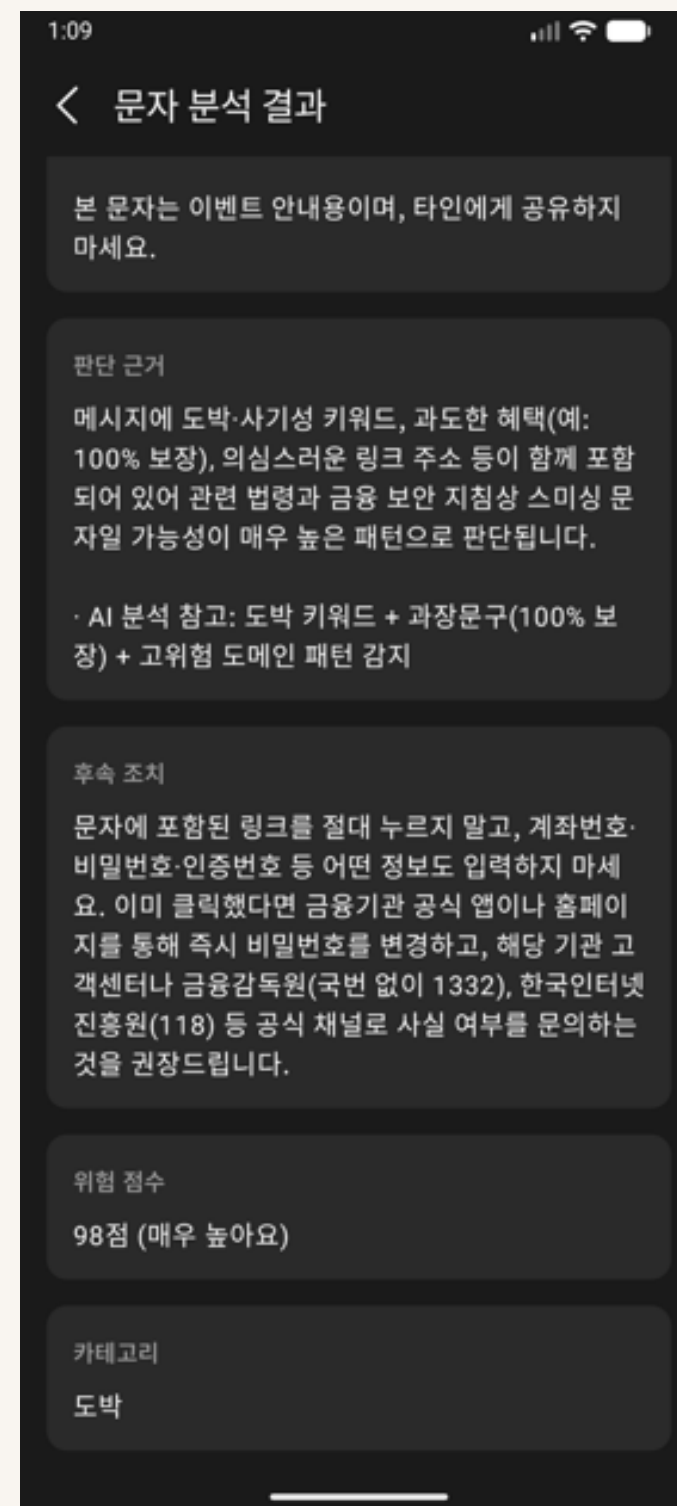
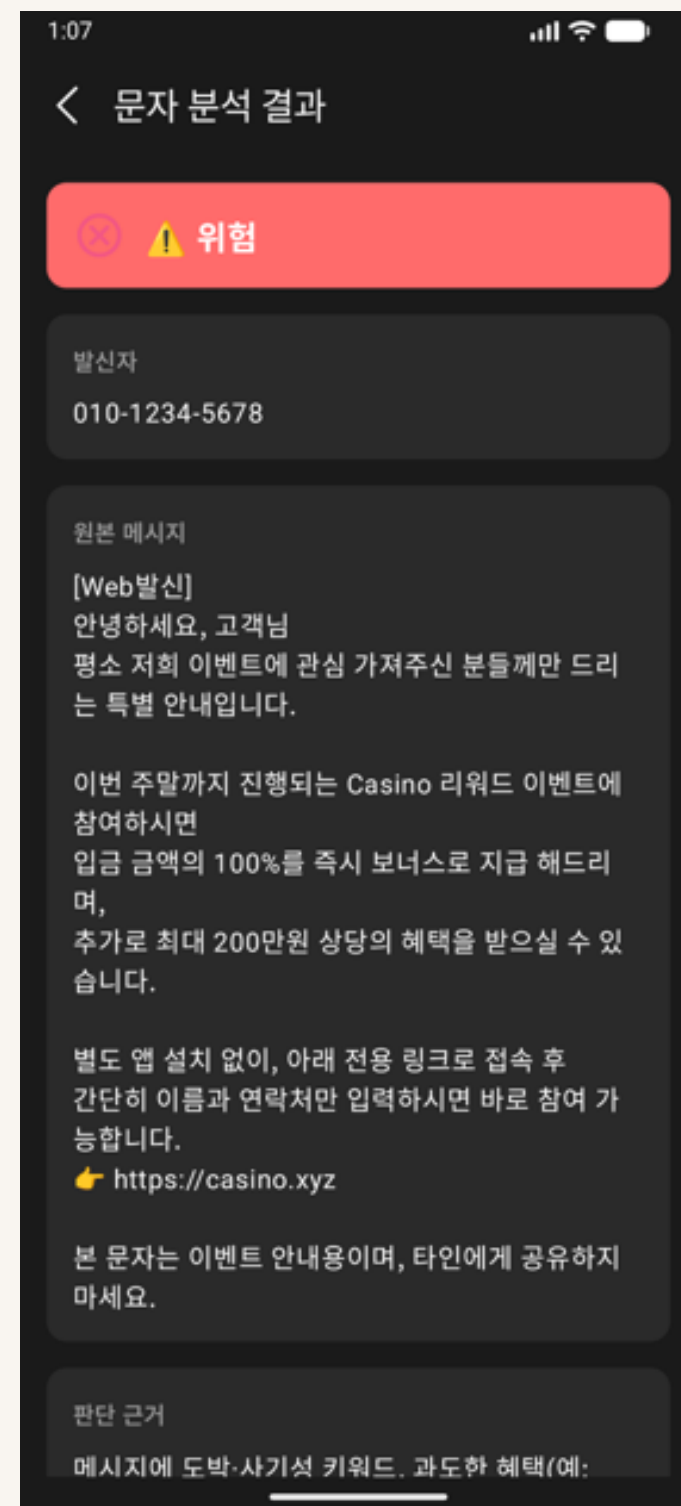


메시지 분석화면

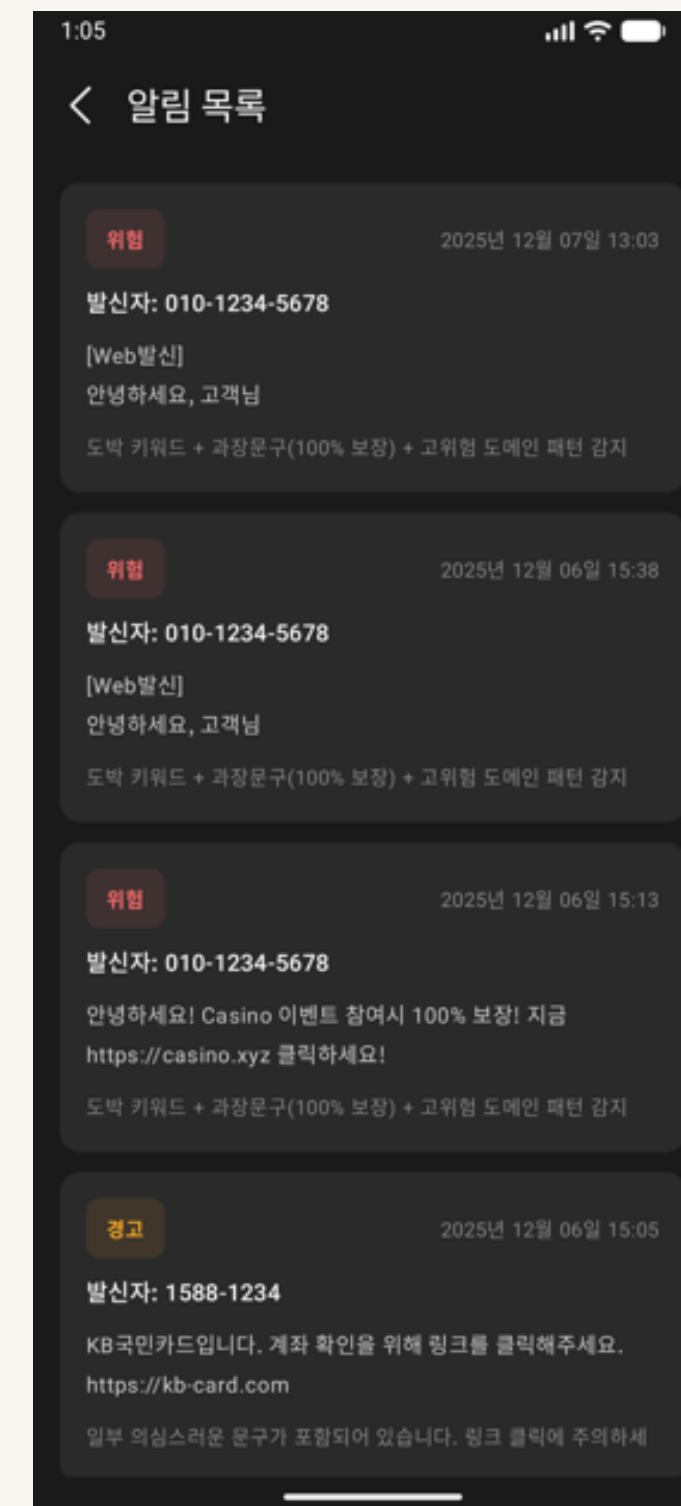


최종 결과물

문자 분석 결과



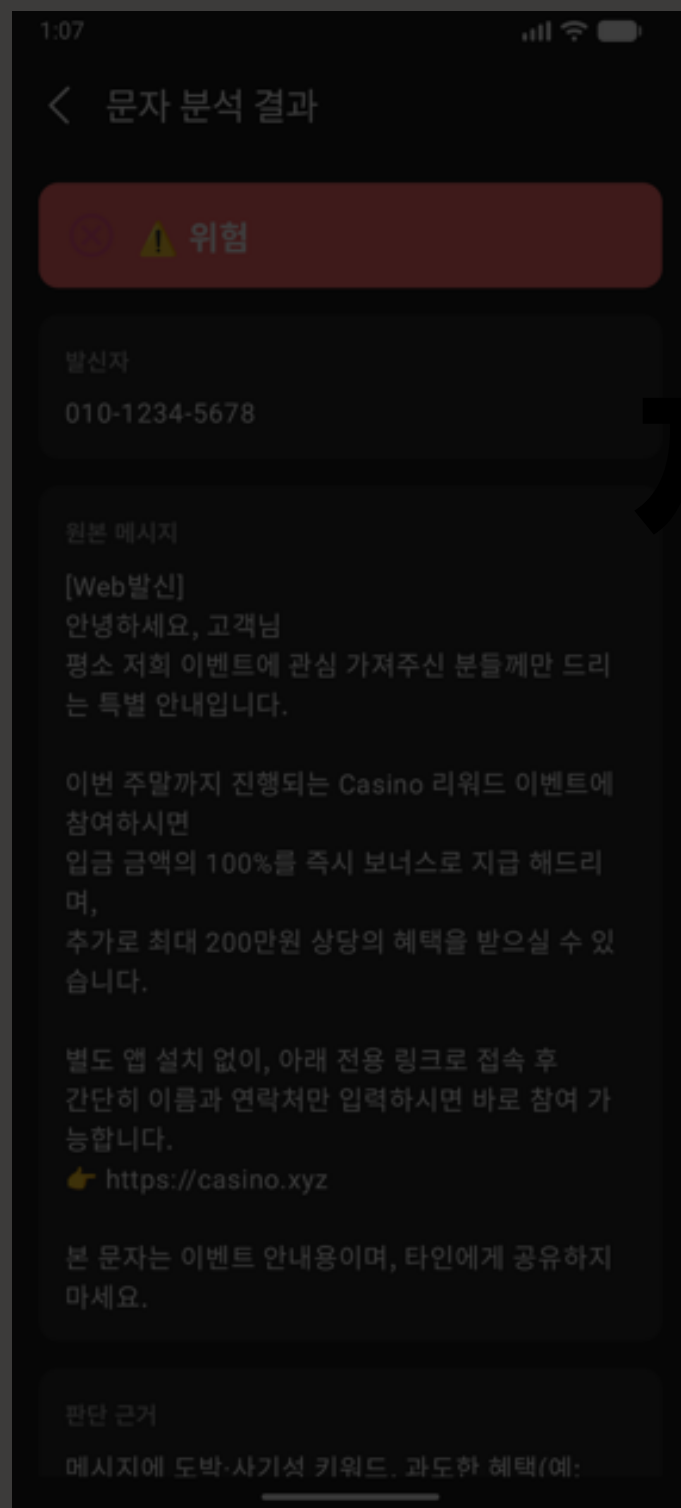
최근 알림 리스트



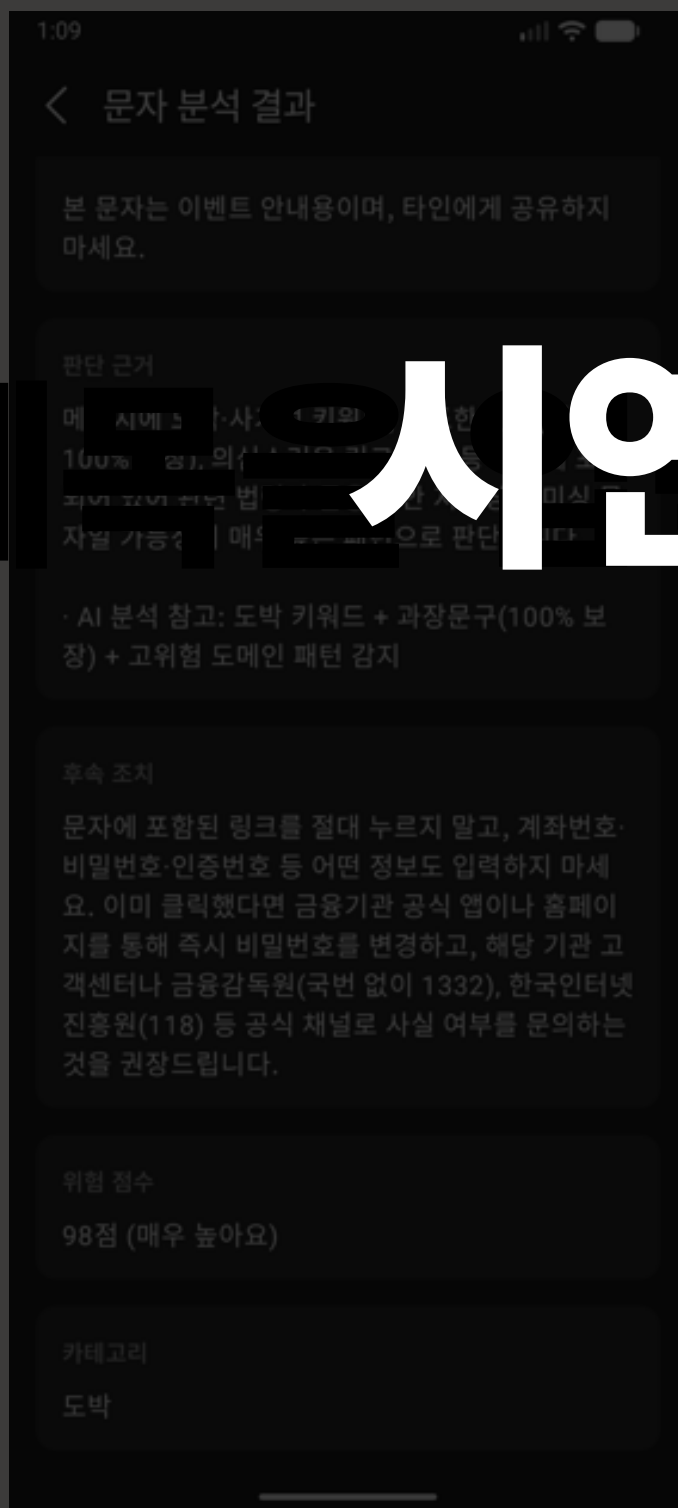
최종 결과물

DGU Industry-Academia
Capstone Design 2

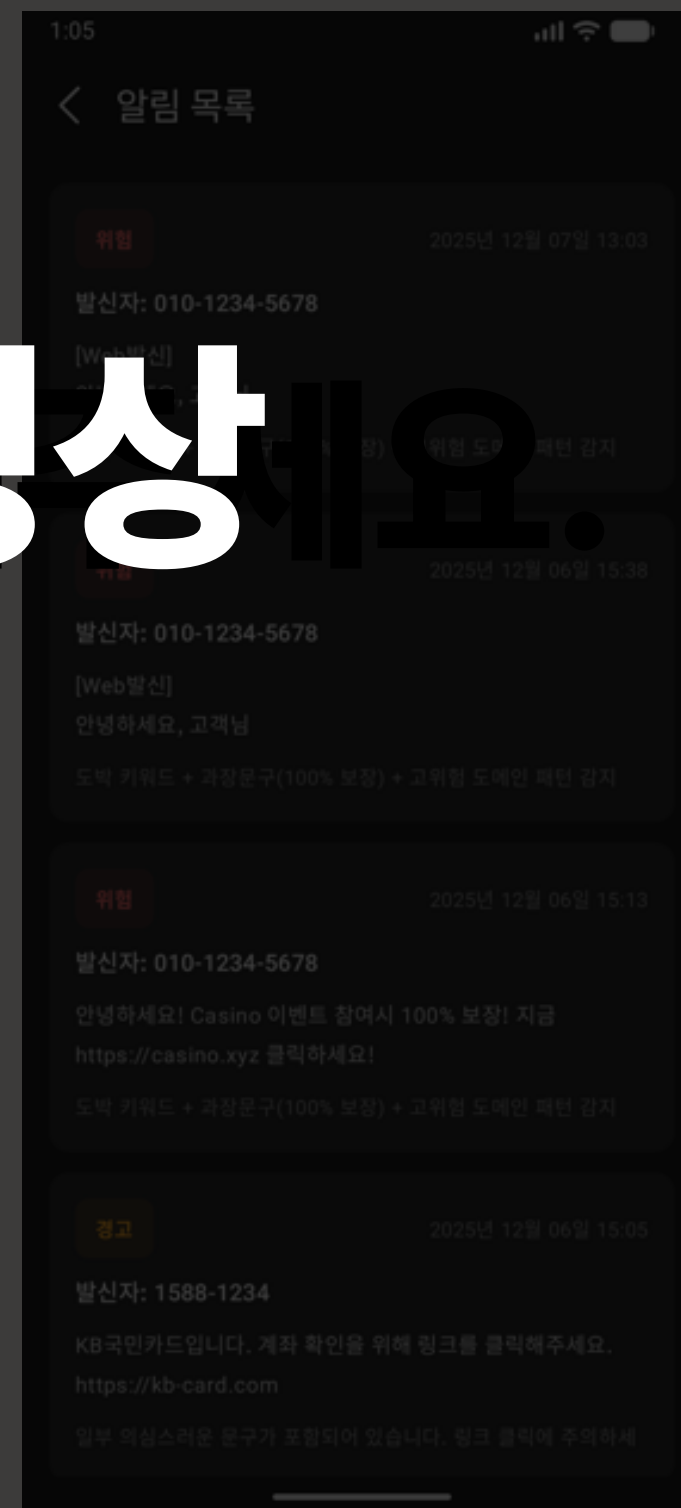
문자 분석 결과



최근 알림 리스트



최근 알림 리스트



제목을 클릭하세요.

시연영상

2025.12.08

기대 효과

Team 02 Fremen
임현우 윤찬혁 조효동

기대 효과

DGU Industry-Academia
Capstone Design 2

경제적

설명해주는 보안으로 디지털
취약 계층의 보안 리터러시
향상 & 정보 격차 해소

사회적

엣지 컴퓨팅 도입으로 서버
운영 비용 최소화 & 스미싱
피해 예방으로 사회적 손실
방지

감사합니다